Azure

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/concept_accounts_azure.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Azure 1
Azure 認證與權限 1
管理 Azure 認證與 Cloud Manager 訂閱 3

Azure

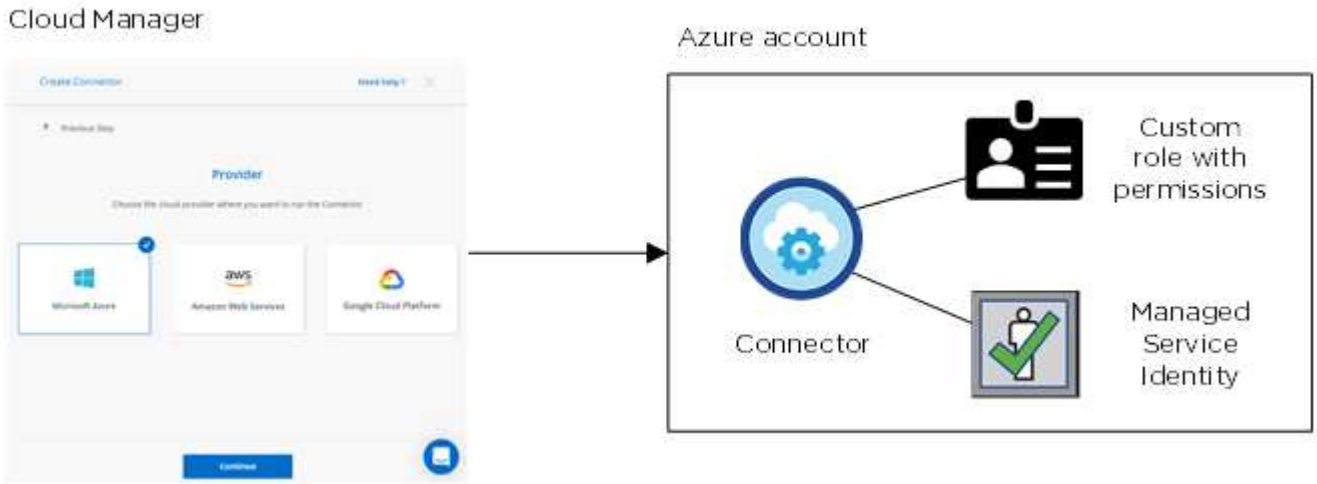
Azure 認證與權限

Cloud Manager 可讓您在部署 Cloud Volumes ONTAP 時選擇要使用的 Azure 認證資料。您可以 Cloud Volumes ONTAP 使用初始 Azure 認證來部署所有的整套系統、也可以新增其他認證資料。

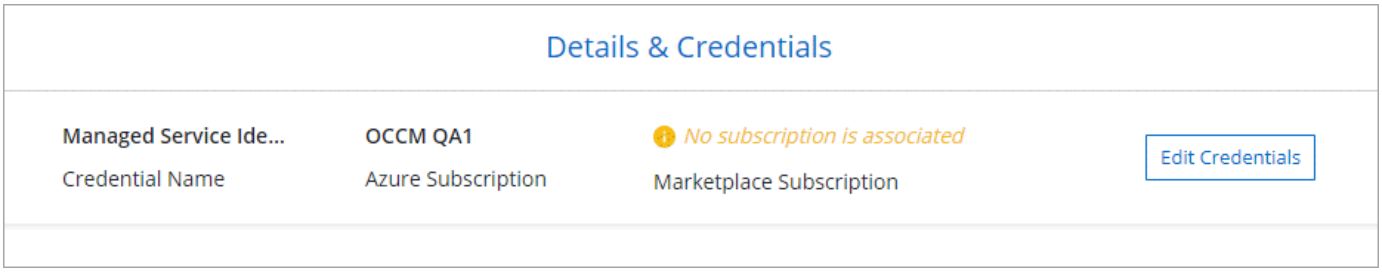
Azure 初始認證

從 Cloud Manager 部署 Connector 時、您需要使用具備部署 Connector 虛擬機器權限的 Azure 帳戶。所需權限列於 "Azure 的連接器部署原則"。

當 Cloud Manager 在 Azure 中部署 Connector 虛擬機器時、就能實現 "系統指派的託管身分識別" 在虛擬機器上建立自訂角色、然後將其指派給虛擬機器。此角色可讓 Cloud Manager 在該 Azure 訂閱中管理資源和程序。 "檢閱 Cloud Manager 如何使用權限"。



Cloud Manager 會在您為 Cloud Volumes ONTAP 下列項目建立新的工作環境時、依預設選取這些 Azure 認證資料：

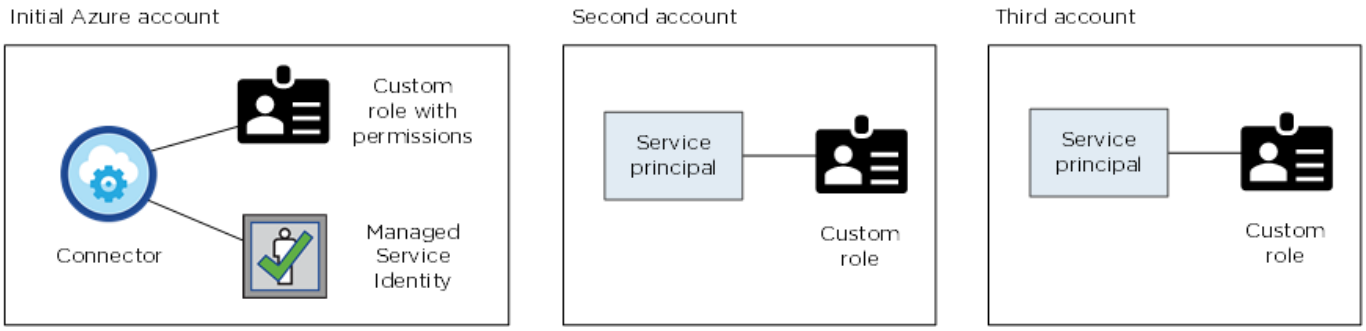


額外的 Azure 訂閱、提供託管身分識別

託管身分識別與您啟動 Connector 的訂閱相關聯。如果您想要選擇不同的 Azure 訂閱、則需要 "將託管身分識別與這些訂閱建立關聯"。

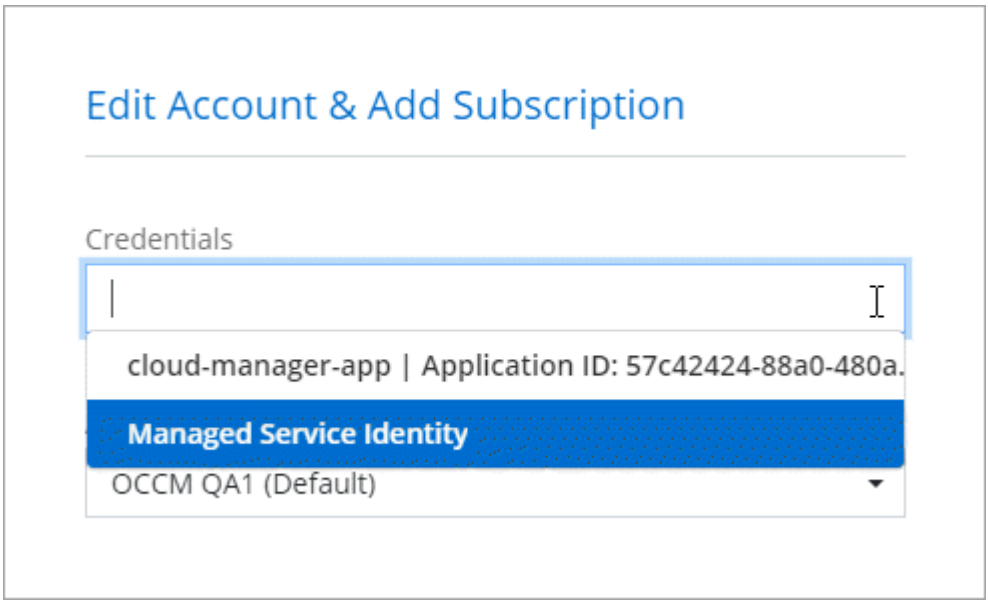
其他 Azure 認證資料

如果您要使用 Cloud Volumes ONTAP 不同的 Azure 認證資料來部署功能、則必須授予所需的權限 "在 Azure Active Directory 中建立及設定服務主體" 針對每個 Azure 帳戶。下圖顯示兩個額外的帳戶、每個帳戶都設有提供權限的服務主體和自訂角色：



您可以 "將帳戶認證新增至 Cloud Manager" 提供 AD 服務主體的詳細資料。

新增一組認證資料之後、您可以在建立新的工作環境時切換至這些認證資料：



Marketplace 部署和內部部署呢？

以上各節說明推薦的 Connector 部署方法、該方法來自 NetApp Cloud Central 。您也可以從部署連接器至 Azure "Azure Marketplace"您也可以 "在內部部署安裝連接器"。

如果您使用 Marketplace 、則會以相同方式提供權限。您只需要手動建立及設定 Connector 的託管身分識別、然後為任何其他帳戶提供權限。

對於內部部署、您無法設定 Connector 的託管身分識別、但您可以像使用服務主體一樣提供額外帳戶的權限。

管理 Azure 認證與 Cloud Manager 訂閱

當您建立 Cloud Volumes ONTAP 一個不完善的系統時、您必須選擇 Azure 認證資料和 Marketplace 訂閱、才能與該系統搭配使用。如果您管理多個 Azure Marketplace 訂閱、您可以從「認證」頁面將每個訂閱指派給不同的 Azure 認證。

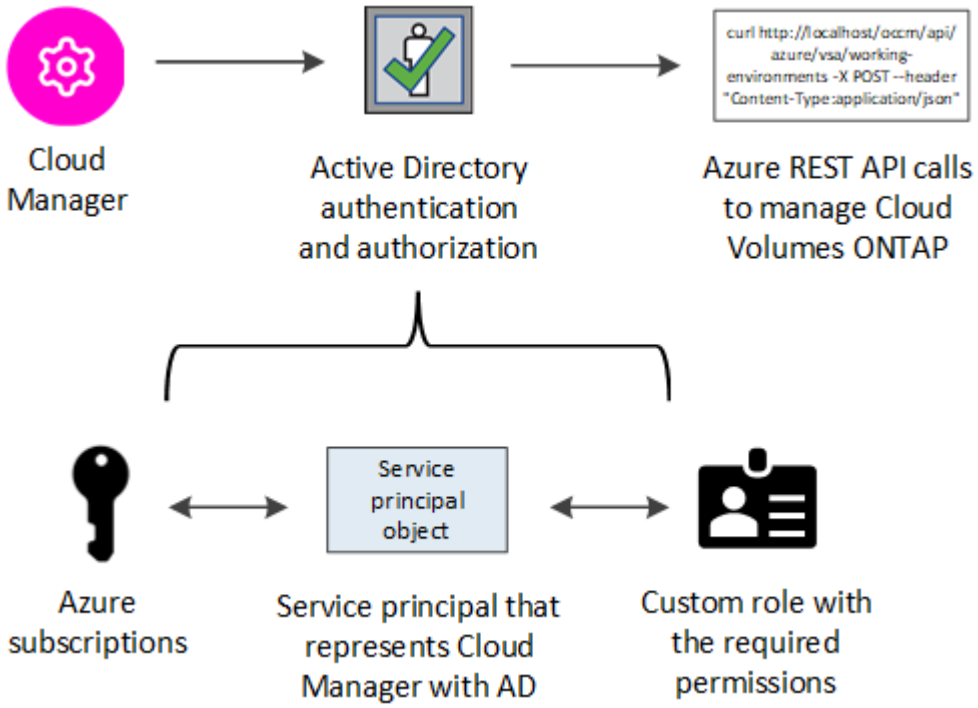
在 Cloud Manager 中管理 Azure 認證的方法有兩種。首先、如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 不同的 Azure 帳戶中部署功能、則必須提供必要的權限、並將認證資料新增至 Cloud Manager 。第二種方法是將額外的訂閱與 Azure 託管身分識別建立關聯。

> 當您從 Cloud Manager 部署 Connector 時、 Cloud Manager 會自動新增您部署 Connector 的 Azure 帳戶。如果您在現有系統上手動安裝 Connector 軟體、則不會新增初始帳戶。 "瞭解 Azure 帳戶與權限"。

使用服務主體授予 Azure 權限

Cloud Manager 需要權限才能在 Azure 中執行動作。您可以在 Azure Active Directory 中建立及設定服務主體、並取得 Cloud Manager 所需的 Azure 認證資料、將必要的權限授予 Azure 帳戶。

下圖說明 Cloud Manager 如何取得在 Azure 中執行作業的權限。與一或多個 Azure 訂閱相關聯的服務主體物件、代表 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 、並指派給允許必要權限的自訂角色。



步驟

1. 建立 Azure Active Directory 應用程式。
2. 將應用程式指派給角色。
3. 新增 Windows Azure Service Management API 權限。
4. 取得應用程式 ID 和目錄 ID。

5. 建立用戶端機密。

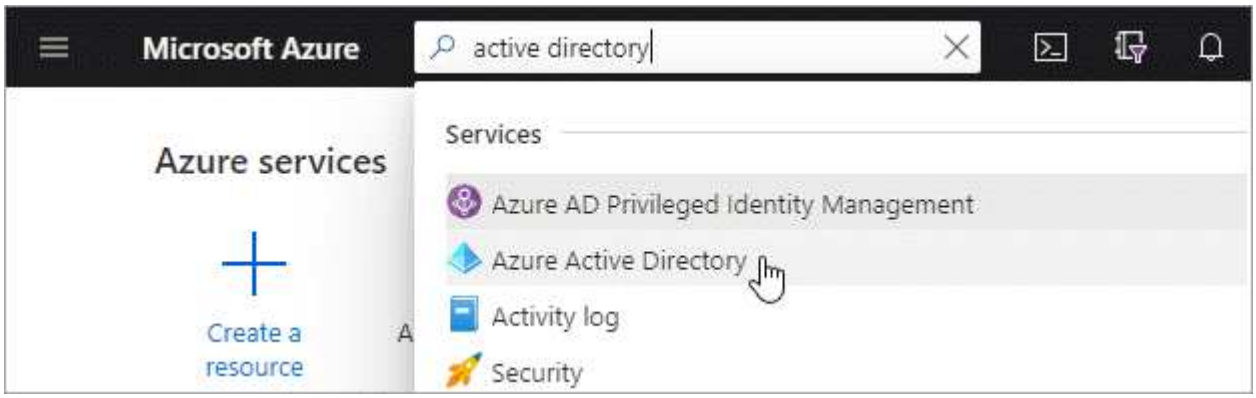
建立 **Azure Active Directory** 應用程式

建立 Azure Active Directory （AD）應用程式與服務主體、讓 Cloud Manager 可用於角色型存取控制。

您必須在 Azure 中擁有適當權限、才能建立 Active Directory 應用程式、並將應用程式指派給角色。如需詳細資訊、請參閱 "Microsoft Azure 說明文件：必要權限"。

步驟

1. 從 Azure 入口網站開啟 * Azure Active Directory * 服務。



2. 在功能表中、按一下 * 應用程式註冊 * 。
3. 按一下「 * 新登錄 * 」。
4. 指定應用程式的詳細資料：
   - * 名稱 * ：輸入應用程式的名稱。
   - * 帳戶類型 * ：選取帳戶類型（任何帳戶類型都可與 Cloud Manager 搭配使用）。
   - * 重新導向 URI* ：選取 * Web* 、然後輸入任何 URL 、例如： https://url
5. 按一下 * 註冊 * 。

您已建立 AD 應用程式和服務主體。

將應用程式指派給角色

您必須將服務委託人繫結至一或多個 Azure 訂閱、並指派自訂的「 OnCommand 支援對象」角色給該委託人、以便 Cloud Manager 在 Azure 中擁有權限。

步驟

1. 建立自訂角色：
   a. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。
   b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

      您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID 。

      - 範例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

「AZ 角色定義建立 - 角色定義 C ： \Policy_for_Cloud Manager 、 Azure _3.8.7.json 」

您現在應該擁有名為 *Cloud Manager operator* 的自訂角色。

2. 將應用程式指派給角色：

a. 從 Azure 入口網站開啟 * 訂閱 * 服務。

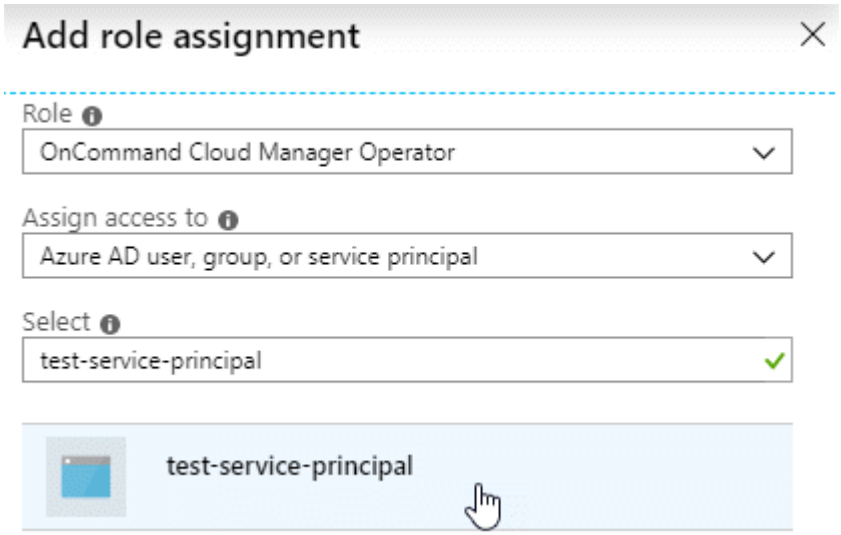
b. 選取訂閱。

c. 按一下 * 存取控制（ IAM ） > 新增 > 新增角色指派 * 。

d. 選取 * Cloud Manager operator* 角色。

e. 保留 * Azure AD 使用者、群組或服務主體 * 的選取狀態。

f. 搜尋應用程式名稱（您無法透過捲動在清單中找到）。



g. 選取應用程式、然後按一下 * 「 Save （儲存）」 * 。

Cloud Manager 的服務主體現在擁有該訂閱所需的 Azure 權限。

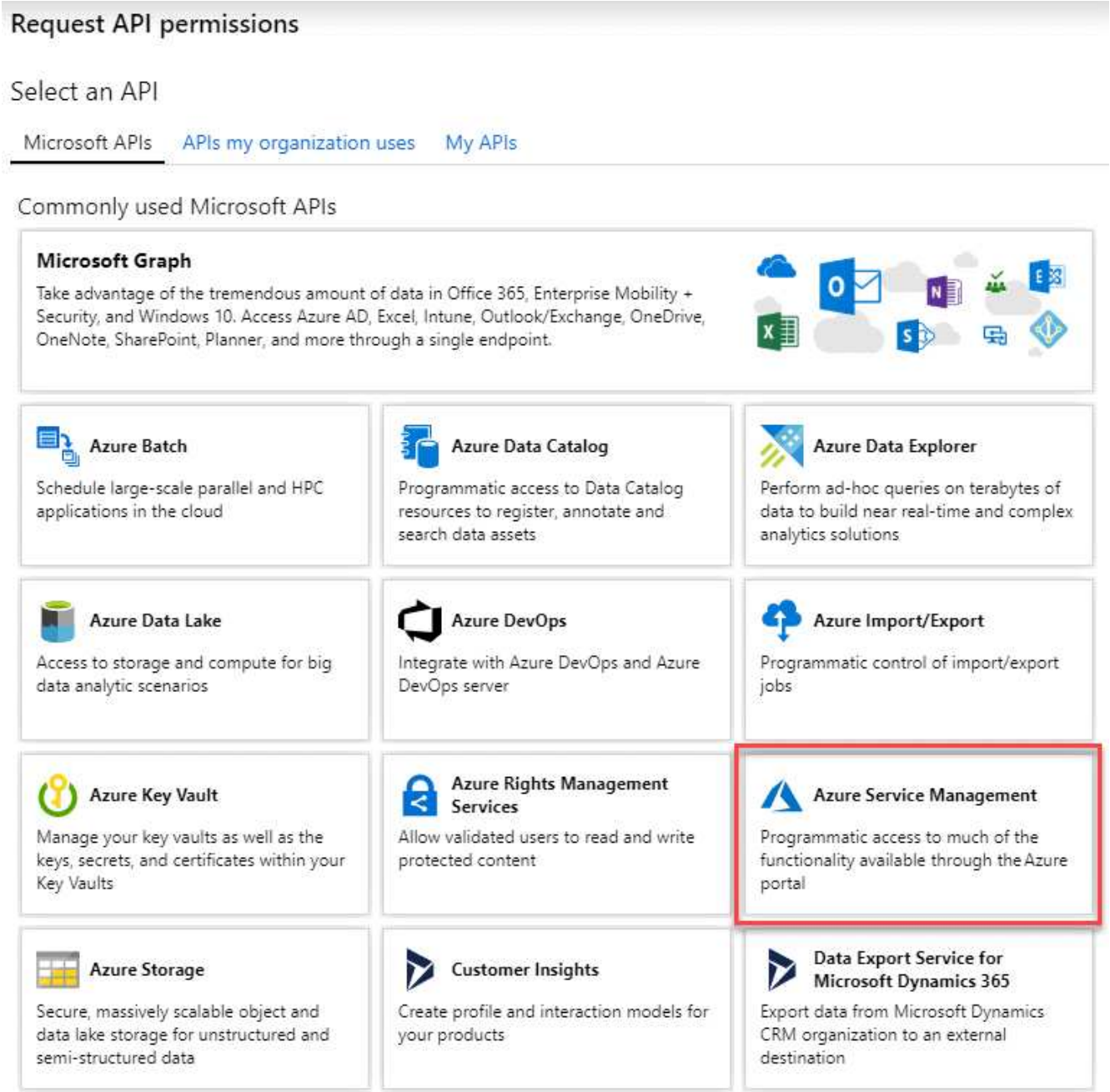
如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 多個 Azure 訂閱中部署支援功能、則必須將服務授權對象繫結至每個訂閱項目。Cloud Manager 可讓您選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的訂閱。

新增 **Windows Azure Service Management API** 權限

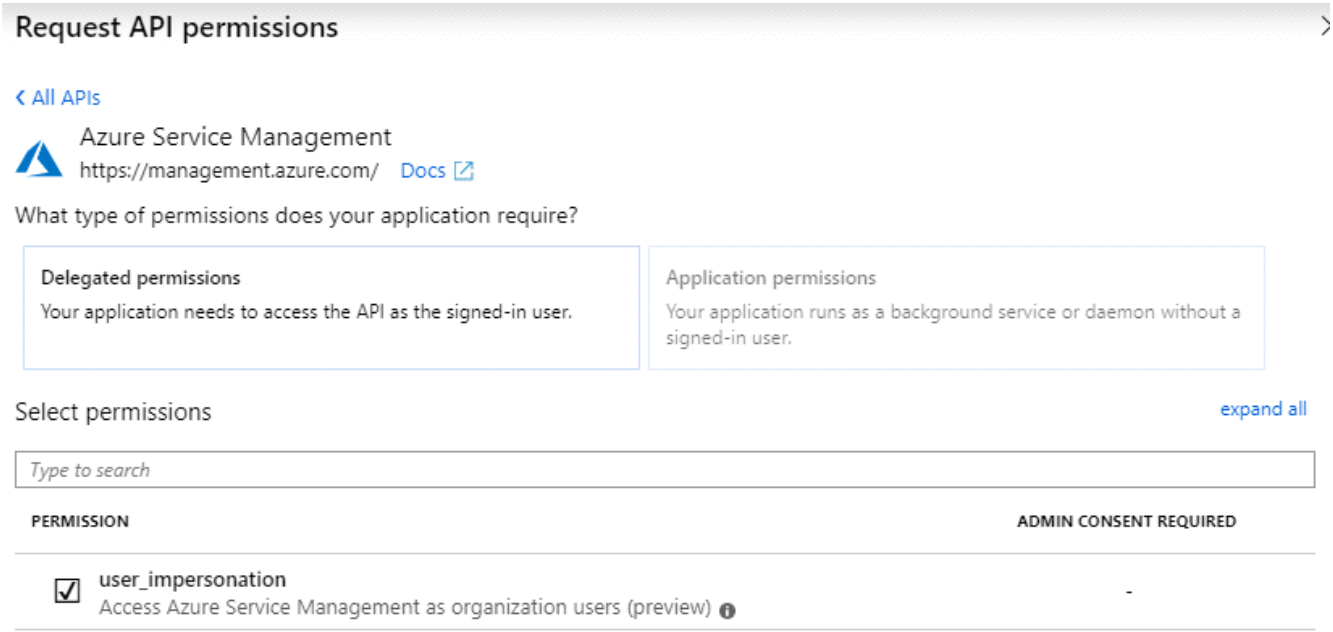
服務主體必須具有「 Windows Azure Service Management API 」權限。

步驟

1. 在 * Azure Active Directory * 服務中、按一下 * 應用程式註冊 * 、然後選取應用程式。
2. 按一下「 * API 權限 > 新增權限 * 」。
3. 在「 * Microsoft API* 」下、選取「 * Azure 服務管理 * 」。



4. 按一下「 * 以組織使用者身分存取 Azure 服務管理 * 」、然後按一下「 * 新增權限 * 」。

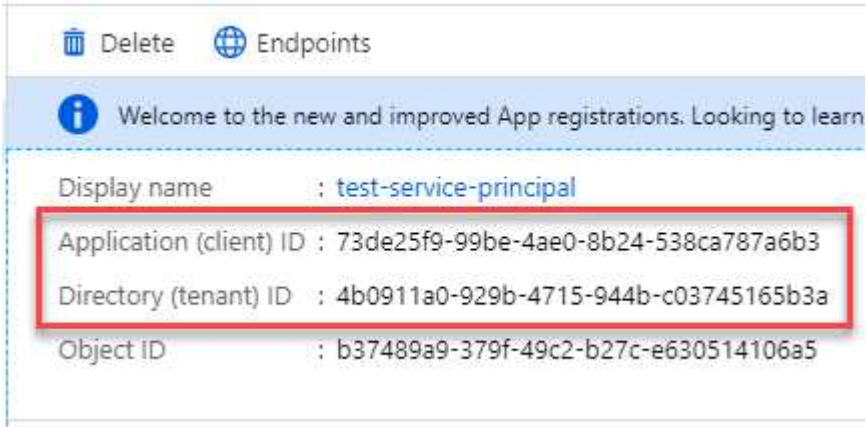


取得應用程式 **ID** 和目錄 **ID**

將 Azure 帳戶新增至 Cloud Manager 時、您必須提供應用程式的應用程式（用戶端） ID 和目錄（租戶） ID 。Cloud Manager 會使用 ID 以程式設計方式登入。

步驟

1. 在 * Azure Active Directory * 服務中、按一下 * 應用程式註冊 * 、然後選取應用程式。
2. 複製 * 應用程式（用戶端） ID* 和 * 目錄（租戶） ID* 。



建立用戶端機密

您需要建立用戶端機密、然後為 Cloud Manager 提供機密的價值、以便 Cloud Manager 使用它來驗證 Azure AD 。

> 將帳戶新增至 Cloud Manager 時、 Cloud Manager 會將用戶端機密稱為應用程式金鑰。

步驟

1. 開啟 * Azure Active Directory * 服務。
2. 按一下 * 應用程式註冊 * 、然後選取您的應用程式。
3. 按一下 * 「憑證與機密」 > 「新用戶端機密」 * 。
4. 提供機密與持續時間的說明。
5. 按一下「 * 新增 * 」。
6. 複製用戶端機密的值。

您的服務主體現在已設定完成、您應該已經複製應用程式（用戶端） ID 、目錄（租戶） ID 、以及用戶端機密的值。新增 Azure 帳戶時、您必須在 Cloud Manager 中輸入此資訊。

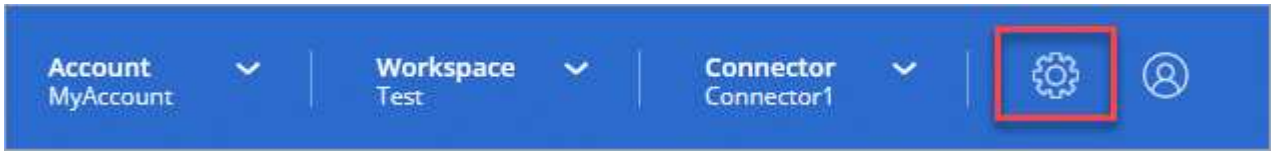
將 Azure 認證資料新增至 Cloud Manager

在您提供 Azure 帳戶所需的權限之後、即可將該帳戶的認證資料新增至 Cloud Manager 。如此一來、您就能在 Cloud Volumes ONTAP 該帳戶中啟動支援系統。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。

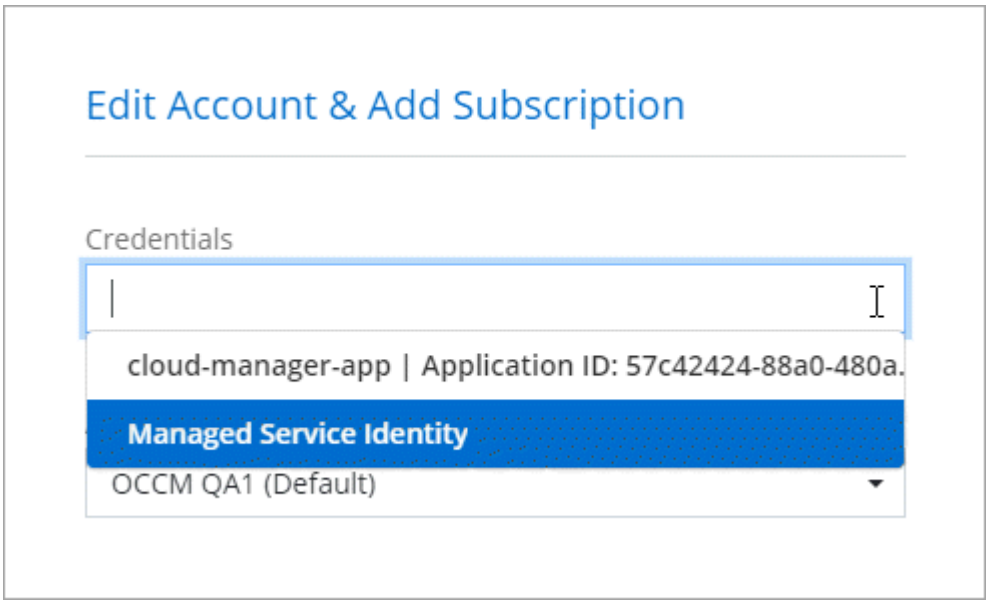


2. 按一下 * 「 Add Credentials 」（新增認證） * 、然後選取 * 「 Microsoft Azure 」
3. 輸入 Azure Active Directory 服務主體的相關資訊、以授予必要的權限：
   - 應用程式（用戶端） ID ：請參閱 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 目錄（租戶） ID ：請參閱 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 用戶端機密：請參閱 [Creating a client secret]。
4. 確認已符合原則需求、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 選擇您要與認證相關聯的隨用隨付訂閱、或是如果您還沒有認證、請按一下 * 新增訂閱 * 。

   若要建立隨用付費 Cloud Volumes ONTAP 的功能、 Azure 認證資料必須與 Cloud Volumes ONTAP 從 Azure Marketplace 訂閱的功能相關聯。

6. 按一下「 * 新增 * 」。

您現在可以從「詳細資料與認證」頁面切換至不同的認證集合 "在建立新的工作環境時"：



將 Azure Marketplace 訂閱與認證資料建立關聯

將 Azure 認證資料新增至 Cloud Manager 之後、您可以將 Azure Marketplace 訂閱與這些認證資料建立關聯。訂閱可讓您建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、並使用其他 NetApp 雲端服務。

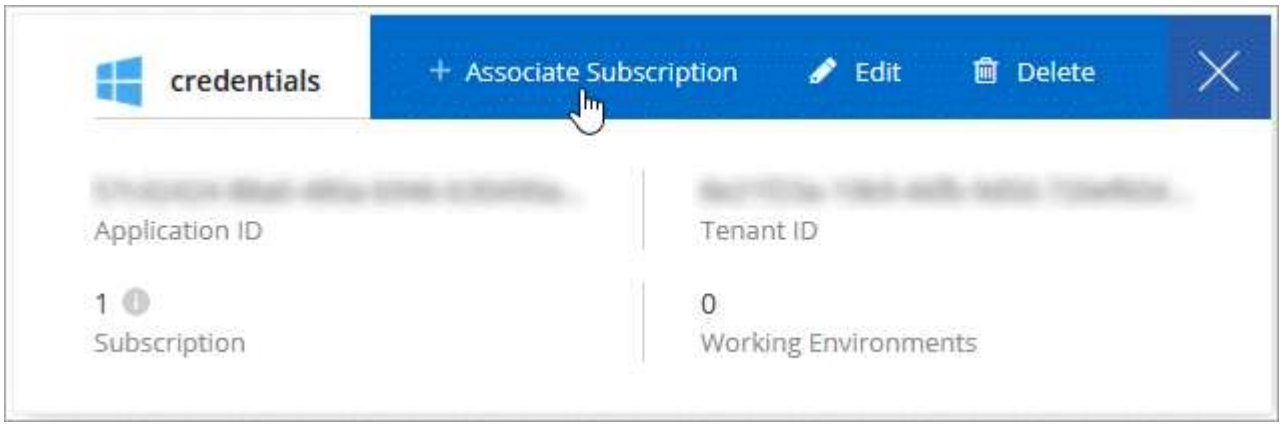
您可能會在將認證新增至 Cloud Manager 之後、在兩種情況下建立 Azure Marketplace 訂閱的關聯：

- 初次將認證新增至 Cloud Manager 時、您並未建立訂閱關聯。
- 您想要以新的訂閱取代現有的 Azure Marketplace 訂閱。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。
2. 將游標暫留在一組認證上、然後按一下動作功能表。
3. 從功能表中、按一下「 * 關聯訂閱 * 」。



4. 從下拉式清單中選取訂閱、或按一下「 * 新增訂閱 * 」、然後依照步驟建立新的訂閱。

   下列影片會從工作環境精靈的內容開始播放、但會在您按一下「 * 新增訂閱 * 」之後顯示相同的工作流程：

   ▶ https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

將額外的 **Azure** 訂閱與託管身分識別建立關聯

Cloud Manager 可讓您選擇要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure 認證和 Azure 訂閱。除非您建立關聯、否則您無法為託管身分識別設定檔選取不同的 Azure 訂閱 "託管身分識別" 這些訂閱。

託管身分識別是 "初始 Azure 帳戶" 當您從 Cloud Manager 部署 Connector 時。部署 Connector 時、 Cloud Manager 會建立 Cloud Manager 操作員角色、並將其指派給 Connector 虛擬機器。

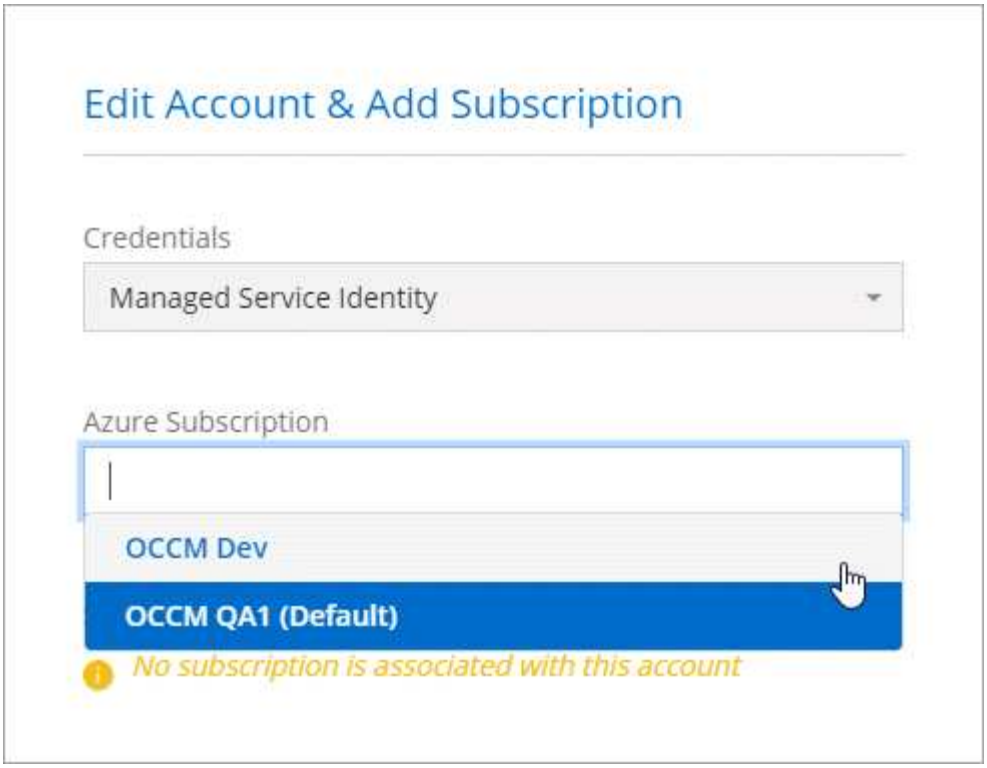
步驟

1. 登入 Azure 入口網站。
2. 開啟 * 訂閱 * 服務、然後選取您要部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱內容。
3. 按一下 * 存取控制（IAM） * 。
   a. 按一下「 * 新增 * > * 新增角色指派 * 」、然後新增權限：
      - 選取 * Cloud Manager operator* 角色。

        Cloud Manager 運算子是中提供的預設名稱 "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 指派 * 虛擬機器 * 的存取權。
      - 選取建立 Connector 虛擬機器的訂閱。
      - 選取 Connector 虛擬機器。
      - 按一下「 * 儲存 * 」。
4. 請重複這些步驟以取得額外訂閱內容。

當您建立新的工作環境時、現在應該能夠從多個 Azure 訂閱中選取託管身分識別設定檔。


Edit Account & Add Subscription
Credentials
Managed Service Identity
Azure Subscription
OCCM Dev
OCCM QA1 (Default)
No subscription is associated with this account

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.